技能照査　学科試験予想問題集　※以下の問題文はすべて正しい（〇）記述になっている。本番の試験では半数程度の問題を誤りの問題に書き換えて出題する。

分野	問題
アルゴリズム	n個のデータをバブルソートを使って整列したときのデータ比較回数はn(n-1)/2である
	クイックソートでは、中間的な基準値を決めてそれよりも大きな値を集めた区分と小さな値を集めた区分に要素を振り分ける。次にそれぞれの区分の中で同様な処理を繰り返す
	線形探索では番兵を使うと繰り返し条件を簡略化でき有効である
	選択ソートの平均計算量はO（n^2）である。　※n^2は「nの２乗」のこと
	リスト構造は配列にくらべ、データの挿入削除が容易である
	データをスタックに挿入することをpush（プッシュ）、スタックから取り出すことをpop（ポップ）という
	キューは先入先出（FIFO)型のデータ構造を持っている
	安定ソートとは、同一の値のキーの順序を保障するソートである。
	二分探索においてデータが４倍になると、最大探索回数は2回増える
プログラミング	プログラミングに関する規約を設けることで、プログラマの犯しやすい誤りを未然に防止する効果がある
	あるオブジェクトの選択をきっかけとして動作するプログラムを「イベントドリブンプログラム」と言う。
	ある関数から自分自身の関数を呼び出し繰り返し処理する処理構造を再帰的処理という
	グローバル変数を多用すると一般的にモジュール結合度が高くなり、保守性が損なわれる
	Javaプログラムをコンパイルすると中間コードが生成され、中間コードがJava仮想マシンで実行される。
	FQCNとは完全修飾クラス名のことである。
	POJOとは、Javaで記述されるオブジェクトのうち、特定のフレームワークやオブジェクトモデル、規約などに縛られず、また、これらに依存しない単純な設計のもののことである。
	PID制御のP制御とは、比例制御のことである。
	ON-OFF制御は、入力が設定値を超えるか（下回るか）といった単純な条件で出力のONとOFFを切り替える制御である。
	Javaではクラスをインスタンス化する場合「new演算子」を用いる。

	Javaでは、オーバーロードによりコンストラクタを複数定義することができる。
	値渡しでは、実引数と仮引数は別の変数として扱われる。サブプログラム上で仮引数の値を変更しても、実引数の値は影響を受けない
	オブジェクト指向言語では、手続きを記述したメソッドとデータであるフィールドをクラス内に定義してプログラミングする。
	Java言語はプログラミング言語の分類上オブジェクト指向言語に分類される
	クラスの中にクラスを定義したものを内部クラス（インナークラス）という
	Java言語において、アクセス修飾子にprotectedを指定するとサブクラスにおいて参照することができる。
	PHPを利用するとWebアプリケーションを作成することができ、かつオブジェクト指向プログラミングも可能である。
	Java言語は、会計管理システムなどの業務アプリケーションやAndroidアプリなど幅広い用途のプログラミング言語として利用されている
	オブジェクト指向言語では、メソッドやフィールドをできるだけ外部から隠蔽（隠すこと）し間接的に操作する。
	継承（inheritance:インヘリタンス）とは、親クラスのメソッド・フィールドを継承した子クラスでも使用できるように機能拡張することである。
	多態性(polymorphism: ポリモーフィズム)とは、 同じメソッド呼び出しに対して異なるオブジェクトが異なる動作をすることをいう
	汎化とはスーパークラスがサブクラスに対して、より一般的抽象的概念であると考えられることである
	JavaServletの実行はサーバ側で行われ、処理結果をレスポンスとしてクライアント（ブラウザ）に返す
	JSPはMVCモデルにおけるViewを記述する際に主に使われ、HTML文書の中にJSPコードを埋め込むことで実現し、Webページデザインの保守性を保つ
コンピュータ構成	SRAMはDRAMよりも高速なアクセスができる
	キャッシュメモリのヒット率が上がると処理速度が向上する
	Bluetoothは無線免許が不要な2.4GHz帯を使用して通信する
	USBはキーボードやマウス、ハードディスクなどの接続に利用され、ハブによって最大127台まで機器を接続可能である
	宅配便など複写式の伝票に印字をするには、ドットインパクトプリンタを使うと複数の伝票に複写することができる
	デフラグとはフラグメンテーションを解消することであり、分断された1つのデータを連続した領域に移すといった作業を行う。
	CD－Rの記録面を太陽光にさらし続けると、劣化して中のデータを読めなくなる。
	DVDは片面2層式記録方式の場合、最大記憶容量はCD-ROMの約12倍である

システム構成要素	データは分散させるよりもデータセンタに集中させたほうが、データの一貫性を維持管理しやすい
	あるシステムを1台で運転したときの稼働率をrとすると、2台のシステムを並列に運転したときの稼働率は、1−(1−r)×(1−r)となる
	BIOSとは、ファームウエアに記録されている起動プログラムであり電源投入後すぐに実行される
	Windowsをはじめとしたマルチタスク OSでは、ディスパッチによってCPU資源を効率よくタスクに配分する必要がある。
	システム冗長化とは、同一の処理を複数の装置で行わせることによって、可用性を高めることが目的である。
	クライアントサーバシステムでは、クライアント側にサーバとアクセスするための専用ソフトのインストールが必要となる場合がある。
	RAID1はミラーリング技術を応用して信頼度を高めている。
	フェールセーフは、常にシステムが安全側に動作するようにしている。電車の信号機がその一例である。
	フェールソフトではシステムの一部が故障しても、システムの全面的なサービス停止とならないことを保証する
ソフトウエア	デバイスドライバとは、パソコンのOSで利用される接続された周辺装置を制御するためのソフトウエアである。
	表計算ソフトの関数を利用すると、指定したセル範囲内の数値の合計や平均などを自動的に行い、数値を変更するとそれに応じて再計算される。
	プレゼンテーションソフトは、スライドショー形式でスライドに情報を表示するソフトウエアである。
	OSSとはLinuxのようにソースコードを公開しているソフトウエアのことである。
	Windowsでは、プログラムやデータはファイルとして扱われ、フォルダの中に保存される。
	Windowsで、″C:¥″はCドライブのルートディレクトリを指す。
	Windowsにはスクリーンセーバーがあるが、これは画面を保護するための機能である。
	バックアップは定期的にバックアップすることが推奨され、操作者の忘却や誤操作を防ぐため自動化したほうがよい。
	可逆圧縮形式は、圧縮前のファイルと圧縮データを解凍したファイルが完全に一致する形式である。
	BMPはWindows標準の静止画像フォーマットであり、基本的に圧縮されない。
	CSV形式は、カンマで数値データや文字を区切り、レコード間は改行で区切ってテキスト形式で保存する。
	ARは拡張現実と呼ばれ、カメラで撮った画像に絵などを重ね合わせて現実を拡張したものである。
	バイナリ形式で保存されたファイルをテキストエディタで見ると、意味不明な文字や記号の羅列で表示される。

	コマンドライン（Linuxの「端末（ターミナル）」）で、ファイル操作する際、ディレクトリ名を省略してファイル名だけ指定すると、カレントディレクトリ内のファイルが指定されたものとみなされる。
	相対パス指定において、"..″は親ディレクトリを指す
	ミドルウエアとは、オペレーティングシステム(OS)とアプリケーションソフトの中間に位置し、様々なソフトウェアから共通して利用される機能を提供するものである。
	実装されたソフトウエアから設計仕様を抽出して、ソフトウエア開発に利用することをリバースエンジニアリングという。
	インタプリタは、実行時にソースプログラムを一行ずつ機械語に翻訳して実行をする。
	基本ソフトウエアはオペレーティングシステム（OS）と呼ばれ、WindowsやLinuxなどが一例として挙げられる。
	Eclipseはソフトウエアの統合開発環境として提供されているOSSである
	TomcatはJavaServletやJSPを実行することができる実行環境である
ヒューマンインタフェイス	複数の項目を選択する際に用いられるのはチェックボックスを採用し、複数の項目から1つを選ぶときはラジオボタンを採用するのがよい
	タッチパネルの動作原理方式の1つである静電容量方式には表面型と投影型がある。
	画面設計におけるResponsive（レスポンシブ）とは、画面サイズやデバイスに応じて適切にレイアウトを変える設計手法である。
	コントロールのタブの順序は上から下、左から右など規則性をもたせるとよい。
	人間工学的にダイアログボックスの「OK」ボタンと「キャンセル」ボタンの配置は、OSや個々人のウインドウ設計思想によって異なり一概に左右どちらに配置するのが正しいかは議論が分かれる
	メニューの項目には、必要に応じてサブメニューを設けるとよい。ただし、メインメニューをクリックした際の挙動は、ユーザーの利便性を考慮して設計することが重要である。
	ジャギー（ぎざぎざ）を目立たなくするように加工する技術をアンチエイリアシングという
データベース	関係データベースの主キーは行を一意に特定できる1つまたは複数の項目のことをいう
	リレーショナルデータベースとは関係型データベースのことである。
	階層型データベースはノード間の関係を木構造で表す。
	リレーショナルデータベースのテーブルはレコードとフィールドで構成される。
	結合とは、表をキー項目で関連づけし、新しい表を作成することである。
	SQLをプログラム言語に組み込んで使用することを親言語方式という。
	表の中から特定の列を取り出すことを射影（projection）という

	データの正規化を行うことによって、データの重複を避け、保守・管理が容易になる
	SQLのSELECT文はデータ操作を行うSQL-DMLの１つである
	SELECT * FROM BOOKS WHERE 書名 LIKE '%UNIX%' というクエリを実行すると「書名に『UNIX』を含む行」が抽出される
	カーソルは、アプリケーションプログラムからデータベース内の表を１行ずつ読み込むために使われる
	デッドロックとは、複数のトランザクションが互いに相手の資源を要求して待ち状態となり、実行できなくなることを言う
	１つのトランザクションが正常に動作し、その結果を確定させることをcommit（コミット）という。
ネットワーク	CSMA/CDはLANにおける媒体アクセス制御方式のうち、伝送媒体上でのデータフレーム衝突を検出する機能を持つ方式である
	サブネットマスクが 255.255.255.0 であるネットワークでは、ネットワーク機器が１つのIPアドレスを使用している場合、接続可能なクライアント数は最大253個である。
	インターネットで最も使用されているプロトコル体系はTCP/IPである。
	pingコマンドは、ネットワークの疎通を確認するコマンドである。
	100BASE-FXとは、光ファイバーを用いた伝送速度100Mbpsの高速LANである。
	ＵＰＳは電源供給遮断時、短時間しか電源を供給できない。
	OSI7階層のうち、ネットワークアドレスを使用して、目的の端末までの経路を選択し、パケットを中継するためのプロトコルを規定している階層はネットワーク層である。
	LANに接続されたパソコンに対し、IPアドレスを自動設定するのに用いられるプロトコルはDHCPである
	ブリッジはMACアドレスを基にフレームを中継する
	スイッチングハブ（レイヤ2スイッチ）の主な機能として、受信したパケットをあて先MACアドレスが存在するLANポートだけに転送する機能がある
	NAPT（IPマスカレード）は１個のグローバルIPアドレスを用いて、LAN内の複数のPCがインターネットを利用するときに必要となる機能である
	DNSサーバはドメイン名やホスト名などとIPアドレスを対応付ける機能を持ったサーバである
	IPv6は、IPv4の32ビットのアドレス体系を128ビットのアドレス体系に拡張したものである
	メールサーバからメールを取り出して受信するプロトコルとして、IMAP4やPOP3が挙げられる
セキュリティ	RSA、DSAは公開鍵暗号方式であり、DES、FEALは共通鍵暗号方式である。
	AさんからBさんにメールを送ることを想定する。他人にメールの内容を知られないように公開鍵暗号方式で暗号化する場合、AさんはBさんの公開鍵でメールを暗号化する

	電子署名の目的のひとつとして、メッセージに変更が加えられていないことを確認することが挙げられる
	バイオメトリクス認証は人間の生体情報を利用する認証技術のことである
	本人を装って電話をかけ、パスワードなどの機密情報を盗む行為はソーシャルエンジニアリングの行為の例として挙げられる
	相手のサーバをサービス不能に陥れるため、許容以上のパケットを送りつける攻撃をDoS攻撃という。
	データへのアクセス権は必要最小限の権限に限って設定されるべきである。
システム開発	ユースケース図はシステムと利用者のやり取りをあらわし、利用者の視点でシステムの機能がわかる図である
	オブジェクト指向の継承（inheritance）という概念によって、モデルの拡張や変更の際に変更箇所を局所化できる
	モジュール結合度を低くすることによって、効率よく保守することができ信頼性が増す。
	構造化プログラミングでは、順次・選択・繰り返しの3つの基本構造を組み合わせてプログラミングする
	レビューとは、基本計画～プログラミングの各フェーズにおいて、それぞれ複数の関係者が集まり、成果物の曖昧な点や問題点を洗い出すためにおこなわれる討議や評論のことをいう。
	外部設計でのシステム環境には、ハードウェア環境とネットワーク環境が含まれる。
	GUI環境のアプリケーションでは、イベントドリブン型プログラムとなっている。
	プログラミング言語は、手続き型・関数型・論理型・オブジェクト指向型に分類することができる。
	運用テストでは、ユーザーの実機環境でおこなうため業務に支障をきたさないように配慮する必要がある。
	要求分析とは、ユーザの要求を定義することである。
	プロトタイピングとは開発の早い段階で試作品を作成し、ユーザの確認を得ながら開発を進める手法である。
基礎理論	2進数の101.11を10進数であらわすと5.75になる
	10進数の0.1を2進数であらわすと循環小数になる
	2進数の1.1011+1.1101の結果を10進数で表すと3.5になる
	32ビットレジスタに16進数ABCDが入っているとき、2ビットだけ右に論理シフトした値は2AF3（16進数）である
	ASCIIコードには漢字に関する規定がない
	再入可能なプログラミングでは、グローバル変数を利用しないことが前提である。

	2進小数(1.101)2 を10進小数に変換すると(1.625)10 となる。
	プログラムカウンタや、アキュムレータのように、処理装置内にあって、一時的にデータを記憶でき、メモリの中で最もアクセス速度の速いものをレジスタという。
	処理対象のデータのアドレスが命令レジスタのアドレス部に入っているアドレス指定方式は直接アドレス指定方式という。
	プログラムの実行中に異常事態が発生すると、現在実行中のプログラムを中断して、対策プログラムに切り替わることを、「割り込み」という。